

リズム異常

Cheyne-Stokes 呼吸



無呼吸や減弱呼吸が数十秒続いた後、徐々に呼吸数、1 回換気量ともに増加して、過換気状態になり、再び呼吸数、1 回換気量が減少して無呼吸に至ることを繰り返す。

尿毒症、脳卒中、脳の外傷、脳腫瘍、心不全、睡眠薬服用時、乳児の睡眠中

Biot 呼吸



促迫呼吸を数十秒途絶しながら繰り返す。間隔は不規則。

脳腫瘍、髄膜炎、脳炎、脳外傷

Kussmaul 大呼吸



呼吸数は減るが、個々の呼吸が著しく深い呼吸。

糖尿病性昏睡や高度の飢餓時など

体位・その他の異常

起坐呼吸、振子呼吸、奇異性呼吸、失調呼吸、ため息呼吸、側臥位呼吸、下顎呼吸、呼吸延長の呼吸、睡眠時無呼吸

図2 異常呼吸② (リズムの異常、体位・その他の異常)

一方、呼吸数は変わらず、深さが増す呼吸を大呼吸 (hyperpnea)、浅い呼吸は浅呼吸 (hypopnea) という。呼吸の深さも数も増加するものは過剰呼吸 (polypnea)、深さも数も減るものは減弱呼吸 (oligopnea) という。

b リズムの異常 (図2)

i) Cheyne-Stokes 呼吸

無呼吸や減弱呼吸が10~30秒あり、続いて呼吸の深さと数が次第に増えて、呼吸数、1回換気量ともに増加して過換気状態になり、その後は再び深さと数が減り、ついに無呼吸に至ることを反復するものをいう。この呼吸は、必ずしも死期が迫っていることを意味するとはかぎらないが、予後が重篤な場合が少なくない。

ii) Biot 呼吸

普通より深い呼吸 (促迫呼吸) の間に、10~30秒間の無呼吸が入るもので、これを繰り返す。呼吸の深さに変化がなく、また間隔もかなり不規則である。

iii) Kussmaul 大呼吸

呼吸数は減るが、個々の呼吸が著しく深い呼吸で、アシドーシスによる呼吸中枢刺激の結果生じる。

c 特徴的な呼吸の異常

i) 起坐呼吸 (orthopnea)

仰臥位をとると呼吸困難が増強するため、起坐位で呼吸している状態をいう。仰臥位によって、静脈圧や胸腔内圧が上昇し、肺循環障害が起こり、胸腔内圧が減少するためとされている。左心不全、喘息発作時、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) 増悪時などでみられる。

ii) 振子呼吸 (pendulum breathing)

吸気時には患側から健側に、呼気時には健側から患側に縦隔が動く呼吸。肺結核後遺症などでみられる。

iii) 奇異性呼吸運動 (paradoxical breathing)

通常呼吸は、胸郭と腹部は同じ方向に動くが、横隔膜などの呼吸筋が疲弊している場合や、胸部外傷、胸部外気道の閉塞 (窒息) の場合 (閉塞性睡眠時無呼吸

症候群の無呼吸時など) には、吸気で胸郭が膨らむのと反対に腹部が凹むような動きをする。同様に、左右の胸郭の動きが吸気、呼気で逆になるときには、片側の緊張性気胸を疑う。

iv) 失調呼吸

呼吸数と1回換気量がまったく不規則な呼吸、神経症、心因性過換気症候群などでみられる。

v) ため息呼吸

不規則にみられる深い呼吸である。

vi) 側臥位呼吸 (trepopnea)

患側を上にする側臥位呼吸。健側を下にすることにより、換気のよいところに血流を増やし酸素化をよくする体位の呼吸である。

vii) 下顎呼吸

顎を大きく動かす呼吸である。

viii) 呼吸延長の呼吸

呼吸延長は、気道の狭窄や閉塞の場合によくみられる。「ゼイゼイ」、「ヒューヒュー」という喘鳴を伴う場合には、気管支喘息発作やびまん性汎細気管支炎を考慮する。また、努力呼吸が著しいのに呼吸運動は比較的緩やかで、口笛を吹くように口をすぼめてゆっくり吐き出す呼吸を口すぼめ呼吸と呼び、呼気時に口をすぼめて気道に圧力を加え、気道の早期の閉塞を防ぐために行う呼吸で、COPD、喘息発作時などでみられる。

ix) 睡眠時無呼吸低呼吸 (sleep apnea hypopnea)

睡眠中に90%以上の気流低下が10秒間以上持続する無呼吸 (apnea) と、30%以上の気流低下が10秒間以上持続し、かつ3%以上のSpO₂低下あるいは覚醒反応を伴う低呼吸 (hypopnea) があり、睡眠時無呼吸症候群のときにみられる¹⁾。

文 献

- 1) 日本睡眠学会診断分類委員会 (訳): 睡眠障害国際分類第3版改訂版 (ICSD-3-TR), 米国睡眠医学会, ライフサイエンス出版, 2025